

СНК-Концентратор ТРК

Паспорт



2022г.

Назначение.

СНК-Концентратор ТРК предназначен для дистанционного управления 8-ю топливораздаточными колонками (далее ТРК) импульсного принципа управления, оснащенные герконовыми или электронными датчиками с дискретностями счета 1,0\0,1\0,01 литра и клапанами снижения расхода непрерывного действия.

1. Рабочие условия эксплуатации.

- Температура окружающей среды от +5 до +40°C;
- Относительная влажность до 80% при температуре 30°C;
- Атмосферное давление 86-106,7 кПа.
- Питание Концентратора ТРК USB осуществляется от внешнего источника постоянного напряжения +12 В.

2. Технические характеристики.

Основные технические характеристики СНК-Концентратор ТРК следующие:

Таблица 1

Параметр	Норма
Напряжение питания, вольт	+12
Максимальное количество каналов для управления ТРК импульсного принципа управления	8
Количество каналов для обмена информацией с управляющей системой по интерфейсу USB (виртуальный COM-порт)	1 (По умолчанию)
Количество каналов для обмена информацией с управляющей системой по интерфейсу RS232	1
Скорость обмена по каналам связи с управляющей системой USB/RS232, бод	57600
Тип протокола обмена данными с системой управления (далее СУ) SNC-Wake	+ (По умолчанию)
Универсальный протокол обмена «Искра» v1.72	+
Потребляемая мощность, ВА, не более	2

Габаритные размеры, мм, не более	245х175х90мм
Масса, кг, не более	0,8

3. Комплект поставки СНК-Концентратор ТРК.

Комплект поставки должен включать:

- СНК-Концентратор ТРК – 1 шт.;
- Кабель связи USBB-USBA - 1 шт.;
- Кабель связи COM-COM – 1 шт.;
- Блок питания (сетевой адаптер) +12В;
- Паспорт - 1 экз.

4. Указание мер безопасности.

При монтаже, эксплуатации, обслуживании и ремонте концентратора должны соблюдаться «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭ), «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТБ) и «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ).

В связи с наличием внутри концентратора опасных для жизни напряжений категорически запрещается работа с открытым корпусом. Подключение внешних цепей производить только при обесточенной сети питания.

К работе с СНК-Концентратор ТРК допускаются лица, ознакомленные с настоящим руководством.

5. Начало работы.

Подключите СНК-Концентратор ТРК к персональному компьютеру кабелем из комплекта поставки: USBB-USBA или COM-COM. При первом подключении кабелем USBB-USBA операционная система должна предложить установить драйвер устройства «Виртуальный последовательный порт». Установите драйвера, предварительно скачав его с сайта <http://sncard.tomsk.ru/download/drivers/FTDI/>

Функционально концентратор разбит на два блока(платы) – материнская плата «KoncMaster» и плата канала управления ТРК «Slaver» (базовая комплектация состоит из 2-хканалов)

Материнская плата выполняет следующие функции:

- обмен информацией с персональным компьютером, пакетная и логическая обработка;
- обмен информацией с каналами управления ТРК;
- контроль наличия обмена с персональным компьютером.

Перемычкой P3 на материнской плате устанавливается тип интерфейса для обмена с ПК: COM (RS232) или USB (по умолчанию).



Канал управления ТРК осуществляет первичную обработку дискретных сигналов с датчиков колонки, выдачу управляющих сигналов на включение\выключение колонки, насосного агрегата, клапанов снижения расхода необходимых уровней и мощности, гальваническую развязку от материнской платы. Для каждого канала необходим индивидуальный адрес. Он задается с помощью блока переключателей **SW1** (по умолчанию адрес первого канала 000)

Для изменения принципа подключения ТРК к каналу управления на плате предусмотрены джамперные перемычки. С их помощью можно отключить внутренний источник питания оптронных цепей счетных сигналов и подключить источник +12В счетного устройства.

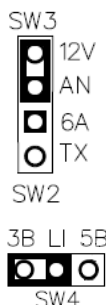
Перемычка SW2 резерв (по умолчанию разомкнута).

Для осуществления питания от внутреннего источника концентратора.

Перемычка SW3 замкнута .

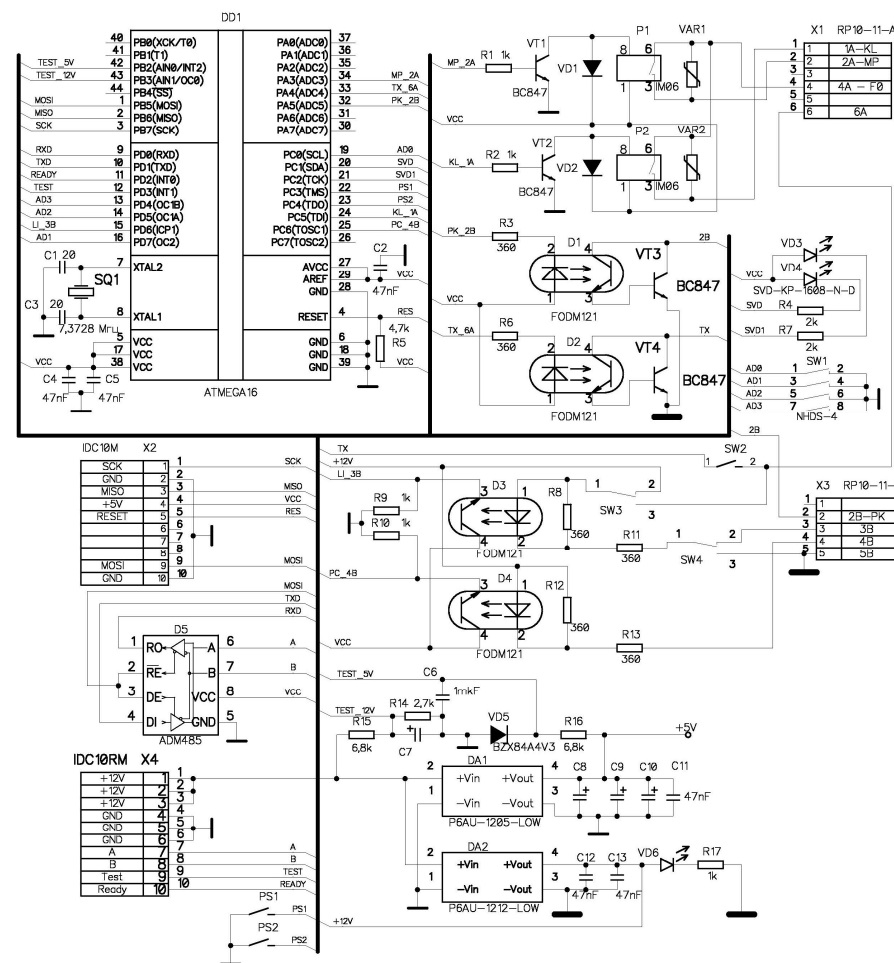
Сигнал литровых импульсов должен поступать через контакт «3Б» разъема «РП 10-11».

Перемычку SW4 необходимо установить в положение «3В-LI»



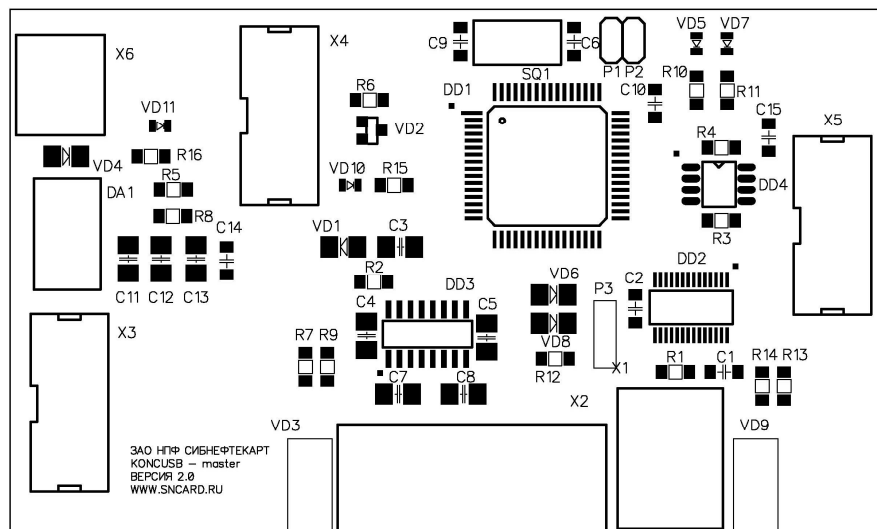
Приложение 3. Плата канала управления ТРК «Slaver»

Схема электрическая принципиальная.



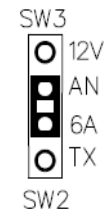
Приложение 2. Материнская плата «KoncMaster».

Схема размещения элементов.

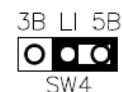


Для осуществления питания от +12В счетного устройства
Перемычка замыкает контакты «AN-6A».

Сигнал литровых импульсов
должен поступать через контакт
«6A» разъема «РП 10-11».



Перемычку SW4 необходимо
установить в положение «LI-5B»



После установки драйверов и перемычек СНК-
Концентратор ТРК готов к работе.

Настройки обмена с ПК и индивидуальные настройки для
каждой ТРК устанавливаются в конфигураторе оборудования
программе HWServerConfig.exe.

6. Техническое обслуживание.

Техническое обслуживание СНК-Концентратор ТРК
производится в следующих случаях:

- при первом включении;
- после длительных перерывов в работе.

Техническое обслуживание заключается в визуальном
осмотре соединений.

7. Свидетельство о приемке.

СНК-Концентратор ТРК, серийный номер
_____ соответствует техническим условиям ТУ
5151-001-24630734-2012 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска «_____» _____ 20____ г.

Представитель изготовителя _____

МП

Предприятие-изготовитель: ООО «Сибнефтекарт»
 Адрес предприятия-изготовителя: 634009, г. Томск, ул.
 Розы Люксембург, 55, тел. (3822) 65-10-30
 Интернет: [http:// www.sncard.ru](http://www.sncard.ru)

8. Гарантийный талон.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня
 продажи.

СНК-Концентратор ТРК, серийный номер _____

Дата продажи « _____ » _____ 20 ____ г.

Фирма продавец _____

Представитель фирмы продавца _____

МП

Приложение 1. Материнская плата «KoncMaster» Схема электрическая принципиальная.

